

CHAPITRE 14

Ondes acoustiques et protection

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un entraînement au format de la situation d'évaluation de CCF.

Données : $\lambda = \frac{c}{f}$ • célérités en m/s : air 340, eau 1500, acier 5000 • champ direct : $I = \frac{P}{4\pi r^2}$ • $L = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$ avec $I_0 = 1,0 \times 10^{-12} \text{ W/m}^2$ • $L = 10 \log\left(10^{L_1/10} + 10^{L_2/10}\right)$ • doubler la distance en champ direct : -6 dB • valeur d'action réglementaire : 85 dB(A) • valeur limite d'exposition : 87 dB(A) • niveau sous protection $\approx L - \text{SNR}$.

Exercice 1 — Longueur d'onde et milieu de propagation

★

Un moteur émet un bruit dont la composante principale est à 500 Hz.

- Calculer la longueur d'onde de ce son dans l'air.
- Calculer sa longueur d'onde dans l'acier du châssis.
- La fréquence change-t-elle lorsque le son passe de l'air à l'acier ? Et la longueur d'onde ?
- Que peut-on en conclure sur la transmission du bruit par les structures métalliques ?

Exercice 2 — Puissance et intensité acoustiques

★★

Un avertisseur sonore rayonne une puissance acoustique $P = 50 \text{ mW}$, également dans toutes les directions.

- Calculer l'intensité acoustique à 1,00 m.
- Calculer le niveau correspondant.
- Calculer l'intensité à 2,00 m, puis le niveau. Vérifier l'écart avec la question précédente.
- La puissance de la source a-t-elle changé entre les deux positions ?

Exercice 3 — Lire l'échelle des niveaux

★

- Un bureau calme est à 40 dB, une cabine de tracteur fenêtre ouverte à 95 dB. Par combien l'intensité acoustique est-elle multipliée entre les deux ?
- De combien de décibels faut-il monter pour multiplier l'intensité par 10 ? Par 100 ?
- Un opérateur affirme que 90 dB, c'est « deux fois plus bruyant » que 45 dB. Que lui répondre ?



Exercice 4 — S'éloigner de la source

★★

Un compresseur produit 92 dB à 1,0 m, en champ libre.

- Quel niveau mesure-t-on à 2,0 m ? À 4,0 m ? À 16 m ?
- À quelle distance descend-on sous la valeur d'action de 85 dB ?
- Un opérateur travaille à 8,0 m. Reculer d'un mètre lui fait-il gagner autant que s'il était à 1,0 m et reculait d'un mètre ? Justifier.

Exercice 5 — Deux machines dans le même atelier

★★★

Une meuleuse produit 88 dB au poste de travail ; un compresseur y produit 82 dB.

- Calculer le niveau lorsque les deux fonctionnent ensemble.
- On arrête le compresseur. Quel gain obtient-on ?
- On arrête plutôt la meuleuse. Quel gain obtient-on ?
- On remplace la meuleuse par un modèle deux fois moins puissant acoustiquement (intensité divisée par 2). Quel est le nouveau niveau de l'ensemble ?
- Quelle stratégie de réduction du bruit ces résultats suggèrent-ils ?

Exercice 6 — Décibel et décibel pondéré A

★★

Un sonomètre placé près d'un broyeur de végétaux affiche 102 dB en position « linéaire » et 91 dB(A) en position « pondération A ».

- Ces deux nombres décrivent-ils deux bruits différents ? Expliquer.
- Que traduit l'écart de 11 dB entre les deux affichages sur la nature du bruit ?
- Lequel des deux faut-il comparer à la valeur d'action réglementaire ?
- Citer les deux paramètres physiques qui influent sur la perception d'un son.

Exercice 7 — Choisir une protection auditive

★★★

Au poste de conduite d'une moissonneuse, le sonomètre indique 93 dB(A). On dispose de bouchons (SNR 22), d'un casque léger (SNR 27) et d'un casque lourd (SNR 34).

- Le niveau mesuré dépasse-t-il la valeur d'action ? La valeur limite d'exposition ? Quelles obligations en découlent pour l'employeur ?
- Calculer le niveau perçu sous chacune des trois protections.
- Laquelle choisir ? Justifier.

- d. Pourquoi une protection *trop* efficace est-elle également un défaut ?
- e. L'employeur envisage d'équiper les opérateurs plutôt que de traiter la machine. Que dire de cette approche ?

Exercice 8 — Format CCF — deux sources et une décision

☆☆☆☆

Au poste de travail d'un atelier, on relève au sonomètre en pondération A :

Configuration	Niveau (dB(A))
source A seule	85,0
source B seule	79,0
les deux ensemble	86,2

Données : $u(L) = 0,5 \text{ dB}$ sur chaque mesure • $U = 2u$ • l'incertitude sur une différence s'obtient en ajoutant les incertitudes-types en quadrature.

- a. **APP** Pourquoi ne peut-on pas prévoir le niveau de l'ensemble en additionnant 85,0 et 79,0 ?
- b. **VAL** Calculer le niveau prévu pour les deux sources ensemble.
- c. **VAL** Comparer à la valeur mesurée. L'écart est-il significatif ?
- d. **ANA** Quel gain obtiendrait-on en supprimant B ? En supprimant A ? Conclure sur la source à traiter.
- e. **VAL** On remplace A par une machine dont l'intensité acoustique est divisée par 4. Calculer le nouveau niveau de l'ensemble. Le seuil de 85 dB(A) est-il franchi ?
- f. **COM** Rédiger une conclusion de trois lignes indiquant l'action à mener.